

AI AUTONOMOUS WHATSAPP AUTOMATION

Dari Nol sampai Mahir

Auto-Reply - FAQ - Greeting - Lead Capture - Testing

Gemini AI

WhatsApp

Fonnte

Flask

Python

Panduan Bahasa Indonesia - Kode + Gambar + Rincian Biaya (Rupiah)

Panduan Lengkap Berbahasa Indonesia
Kode + Diagram + Rincian Biaya (Rupiah)

Proyek nyata: bot WhatsApp otomatis yang membalas pesan, menjawab FAQ, menyapa pelanggan, dan menangkap data calon pembeli (lead).

1. Pendahuluan

Dokumen ini mengajarkan **AI Autonomous untuk WhatsApp** dari nol sampai mahir melalui lima proyek nyata yang berguna untuk bisnis/UMKM. Semua platform bisa diakses dan legal dari Indonesia serta punya paket gratis. Bahasa pemrograman utama adalah **Python** karena paling ramah pemula.

Catatan: Tutorial ini untuk edukasi teknologi (AI + otomatisasi bisnis). Patuhi Kebijakan WhatsApp Business: JANGAN spam, kirim hanya ke kontak yang setuju (opt-in), dan lindungi data pribadi pelanggan sesuai UU PDP. Penyalahgunaan dapat menyebabkan nomor diblokir.

Lima proyek yang akan kamu bangun

#	Proyek	Level	Fungsi
1	WhatsApp Auto-Reply	L4	Balas tiap pesan masuk otomatis, 24 jam
2	FAQ Automation Flow	L5	Jawab pertanyaan umum (harga, lokasi, jam)
3	Auto Greeting	L6	Sapaan: baru / kembali / di luar jam
4	Lead Capture	L7	Tangkap nama & intent calon pembeli
5	Testing & Optimasi	L8	Uji otomatis (pytest) + penyempurnaan

Apa itu AI Autonomous?

AI Autonomous adalah program yang memakai model bahasa (LLM seperti Gemini) sebagai "otak" untuk memahami pesan, mengambil keputusan, dan bertindak sendiri (membalas, menyapa, menyimpan data) tanpa harus ditunggu manusia.

Chatbot tombol biasa	AI Autonomous
Mengikuti menu kaku (balas angka)	Memahami bahasa natural (mis. 'brp hrga kak?')
Tidak ingat percakapan	Punya memory (ingat sudah sampai mana)
Satu langkah	Multi-langkah: sapa - jawab - tangkap lead
Tidak menilai maksud	Deteksi intent (niat) pelanggan

2. Peta Perjalanan (Roadmap Zero - Hero)

Peta Perjalanan: NOL -> HERO



Gambar 1. Sebelas level dari Nol sampai Hero.

Level	Nama	Hasil yang didapat
L0	Fondasi	Paham AI Autonomous, LLM, intent, webhook
L1	Akun & Platform	Punya API key/token gratis
L2	Lingkungan	Python siap, project bisa jalan
L3	Hello AI	Otak AI menjawab pertanyaan pertama
L4	Auto-Reply	Bot membalas pesan WhatsApp otomatis
L5	FAQ Flow	Bot menjawab pertanyaan umum
L6	Auto Greeting	Sapaan otomatis (baru/kembali/luar jam)
L7	Lead Capture	Tangkap nama & intent calon pembeli
L8	Testing	Uji otomatis + optimasi jawaban
L9	Deploy 24/7	Bot online sendiri tanpa laptop
L10	Hero	Multi-channel, CRM, follow-up, no-code

3. Platform yang Bisa Diakses dari Indonesia

A. Platform "Otak" AI (LLM)

Platform	Paket gratis	Catatan
Google AI Studio (Gemini)	Sangat murah hati	Rekomendasi utama, cukup akun Google
OpenAI (ChatGPT API)	Perlu top-up (\$5)	Butuh kartu internasional
Groq	Gratis, sangat cepat	Alternatif gratis selain Gemini

Kita pakai Gemini. Per awal 2026 paket gratis berpusat pada model 2.5. Contoh batas: Gemini 2.5 Flash sekitar 10 permintaan/menit & 250/hari; Flash-Lite sekitar 15/menit & 1.000/hari. Batas bisa berubah - cek dokumentasi resmi. *Informasi dirangkum ulang untuk kepatuhan lisensi.*

B. Platform Gateway WhatsApp

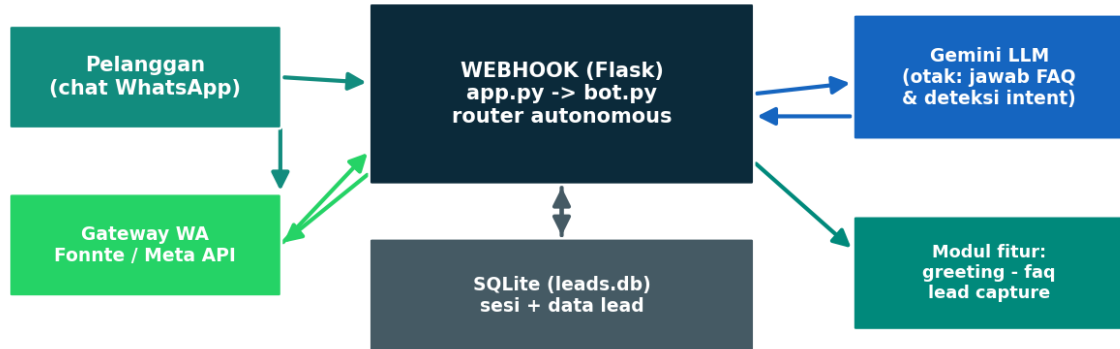
Platform	Jenis	Biaya	Cocok untuk
Fonnte	Gateway lokal Indonesia	Murah, mudah	Pemula & UMKM (cepat jadi)
Meta WhatsApp Cloud API	Resmi dari Meta	Pesan layanan gratis	Resmi & skala besar
Wablas / Watzap.id	Gateway lokal	Berbayar (murah)	Alternatif lokal
console (mode belajar)	Cetak ke layar	Rp 0	Belajar tanpa akun apa pun

Tutorial ini mendukung keduanya (Fonnte & Meta) - cukup ubah satu baris WHATSAPP_PROVIDER di file .env. Ada juga mode console untuk belajar 100% gratis tanpa akun.

Kabar baik biaya Meta: sejak akhir 2024 percakapan layanan (yang dimulai pelanggan) gratis, dan sejak April 2025 template utility gratis dalam jendela 24 jam. Karena bot kita MEMBALAS pesan masuk, sebagian besar interaksi GRATIS (Meta memberi sekitar 1.000 percakapan layanan gratis/bulan). *Dirangkum ulang dari dokumentasi harga resmi WhatsApp Business untuk kepatuhan lisensi.*

4. Arsitektur Sistem & Cara Kerja Bot

Arsitektur Sistem AI WhatsApp Automation



Gambar 2. Arsitektur sistem bot WhatsApp AI.

Pesan pelanggan masuk lewat gateway (Fonnte/Meta) ke server webhook (Flask, app . py), diteruskan ke otak bot . py yang memutuskan balasan, lalu dikirim kembali. Data sesi & lead disimpan di SQLite; jawaban FAQ disusun oleh Gemini (opsional).

Siklus Kerja Agent



4 Komponen Inti



Gambar 3. Siklus kerja bot (Terima - Pikir - Aksi - Ulangi) dan 4 komponen inti.

Empat komponen inti: **Otak (LLM)** untuk memahami & menjawab, **Tools/Modul** (greeting, FAQ, lead capture), **Memory** (SQLite) untuk mengingat status, dan **Loop** sebagai siklus kerja berulang.

5. Langkah Demi Langkah Membangun Proyek

Level 2 - Siapkan lingkungan

```
git clone https://github.com/andizulham/Temporary.git
cd Temporary/ai-whatsapp-automation-tutorial
python -m venv venv && source venv/bin/activate
pip install -r requirements.txt
cp .env.example .env      # untuk belajar: WHATSAPP_PROVIDER=console
```

Level 3 - Hello AI (uji otak)

```
python src/ai_brain.py
# Tanpa GEMINI_API_KEY: mode aturan (gratis, tetap jawab FAQ).
# Dengan key: jawaban natural, tetap grounded ke data/faq.json.
```

Level 4 - WhatsApp Auto-Reply

```
python src/simulator.py demo    # coba tanpa WhatsApp (gratis)
python src/app.py               # server webhook di :5000
ngrok http 5000                 # URL publik utk didaftarkan ke gateway
```

Inti auto-reply: setiap pesan masuk memanggil `bot.handle_message(nomor, teks)` yang mengembalikan balasan, lalu dikirim lewat gateway. Logika yang sama dipakai di simulator maupun WhatsApp sungguhan.

Level 5 - Alur FAQ

Semua FAQ ada di `data/faq.json` - bisa diubah TANPA menyentuh kode (ramah no-code). Bot mencocokkan kata kunci; bila AI aktif, Gemini menyusun jawaban natural namun tetap grounded.

```
python src/knowledge_base.py    # tes pencarian FAQ
# 'berapa harganya ya?' -> cocok: harga
# 'kantornya dimana' -> cocok: lokasi
```

Level 6 - Auto Greeting

Situasi	Isi sapaan
Kontak BARU	Salam + pengenalan + menu pilihan
Kontak KEMBALI	"Selamat datang kembali" + menu
Di LUAR jam kerja	Beri tahu jam buka + tetap bantu 24 jam

Level 7 - Lead Capture (nama & intent)

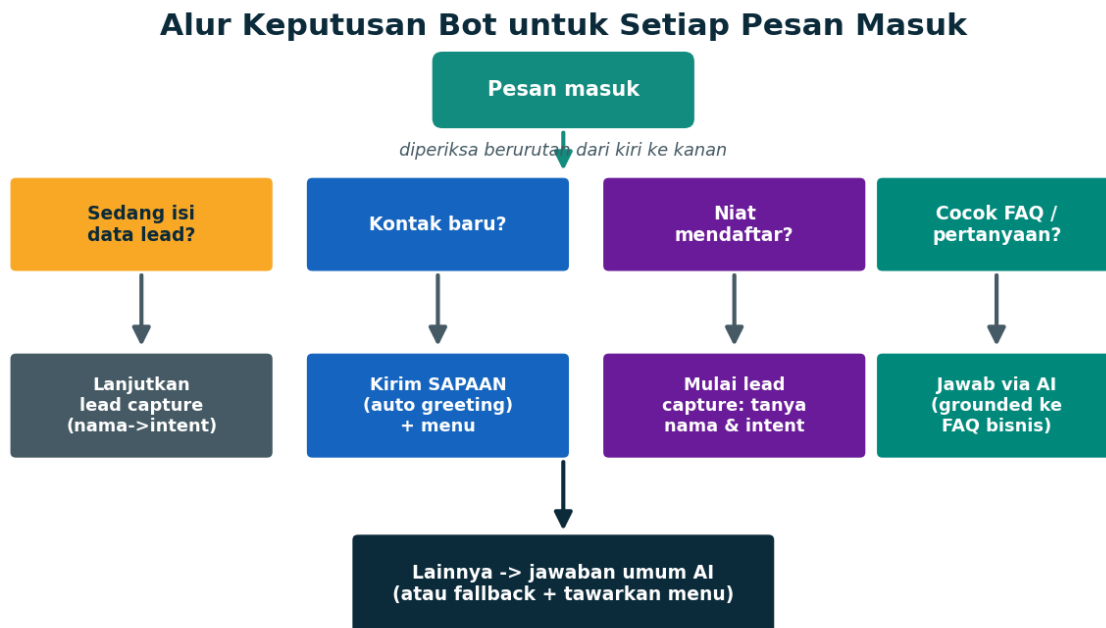
Alur Lead Capture: Tangkap Nama & Intent



Gambar 4. Alur lead capture: pemicu - tanya nama - tanya intent - simpan - konfirmasi.

```
python src/simulator.py demo    # lihat alur lengkap sapaan->FAQ->lead
python src/simulator.py leads  # tampilkan lead yang tertangkap
```

6. Alur Keputusan Bot & Testing



Gambar 5. Untuk setiap pesan, bot memeriksa kondisi berurutan: sedang isi lead? kontak baru? niat daftar? cocok FAQ? - lalu memilih aksi yang tepat.

Level 8 - Testing & Optimasi

```
pytest -q
# Hasil diharapkan: 9 passed
```

Test	Memastikan
test_selalu_membalas	Bot selalu membalas (auto-reply)
test_kontak_baru_disapa	Kontak baru dapat sapaan + menu
test_greeting_after_hours	Sapaan "luar jam" muncul saat tutup
test_faq_harga / lokasi	FAQ dijawab benar
test_deteksi_intent	Niat lead/faq/greeting terdeteksi
test_lead_capture_tersimpan	Lead (nama+intent) tersimpan
test_lead_capture_dibatalakan	Pelanggan bisa membatalkan

Langkah optimasi dasar

- Per kaya **keyword** FAQ dari pertanyaan asli pelanggan.
- Persingkat jawaban + beri satu ajakan (CTA) yang jelas.
- Tambahkan FAQ baru untuk pertanyaan yang sering masuk.
- Aktifkan Gemini agar jawaban natural saat kata kunci tidak persis.
- Ukur % pesan terjawab otomatis (target awal 70%). Jalankan pytest tiap perubahan.

7. Rincian Biaya Lengkap (Hemat & Normal)

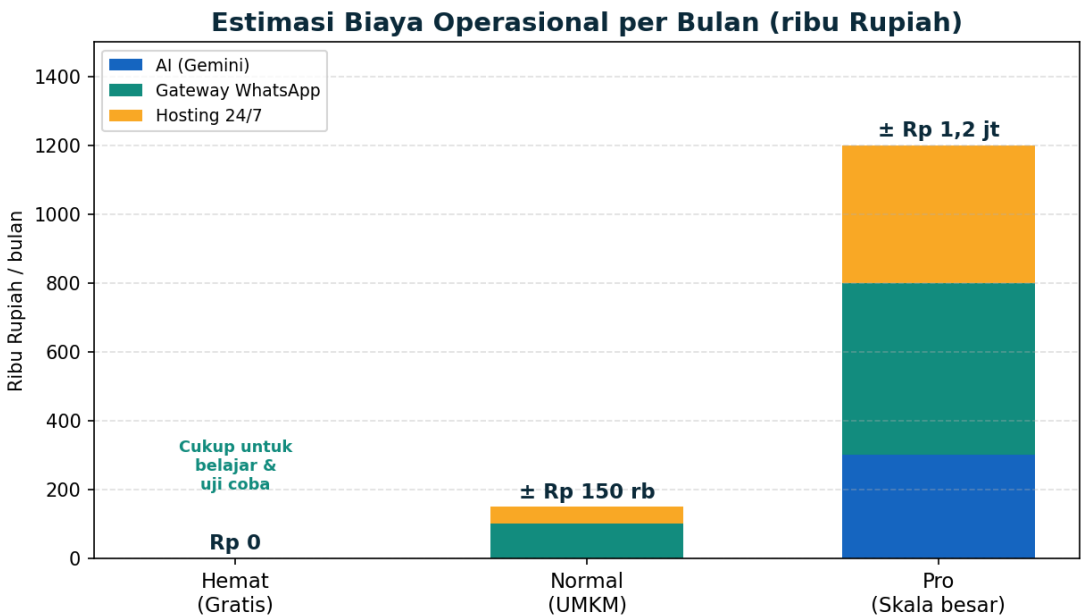
Asumsi kurs: 1 USD sekitar Rp 16.300 (estimasi 2026 - sesuaikan saat kamu membaca). Angka di bawah adalah estimasi dan dapat berubah. Selalu cek harga resmi tiap platform.

A. Biaya Belajar (Skenario Pelajar Hemat)

Komponen	Pilihan gratis	Biaya
Materi belajar	Tutorial ini + dokumentasi resmi	Rp 0
Otak AI	Mode aturan / Gemini free tier	Rp 0
Gateway WhatsApp	Mode console (cetak ke layar)	Rp 0
Tempat ngoding	VS Code / Google Colab	Rp 0
Hosting belajar	Laptop sendiri + ngrok	Rp 0
TOTAL BELAJAR		Rp 0

Kamu benar-benar bisa membangun & menguji kelima proyek (Level 4-8) tanpa mengeluarkan uang sama sekali (Rp 0) memakai mode console + mode aturan.

B. Biaya Operasional Bulanan (Hemat vs Normal vs Pro)



Gambar 6. Perbandingan estimasi biaya bulanan.

Komponen	Hemat (Gratis)	Normal (UMKM)	Pro (Skala besar)
Otak AI (Gemini)	Rp 0	Rp 0	Rp 150-500rb
Gateway WhatsApp	Meta API - Rp 0	Fonnte - Rp 50-150rb	Rp 300-500rb+
Hosting 24/7	Laptop/free - Rp 0	VPS - Rp 50-100rb	Rp 200-400rb

Komponen	Hemat (Gratis)	Normal (UMKM)	Pro (Skala besar)
Notifikasi	Rp 0	Rp 0	Rp 0 / CRM
TOTAL / BULAN	Rp 0	Rp 100-250rb	Rp 650rb-1,4jt+

Versi HEMAT (Rp 0): Meta Cloud API (balasan ke pelanggan gratis + ~1.000 percakapan layanan gratis/bulan) + Gemini free tier + hosting gratis. **Versi NORMAL (Rp 100-250rb/bln):** Fonnte (paling mudah & cepat jadi) + Gemini free tier + VPS murah agar online 24 jam - pilihan paling praktis untuk UMKM.

8. Keamanan, Etika & Rencana Belajar

Aturan penting

Aturan	Penjelasan
Simpan token di .env	Jangan hard-code, jangan commit ke GitHub
Jangan spam / blast	Kirim hanya ke kontak yang setuju (opt-in)
Lindungi data lead (UU PDP)	Simpan secukupnya, jangan sebar
Beri tahu ini bot	Sediakan jalur ke manusia bila perlu
Uji sebelum live	Jalankan pytest & simulator dulu

Rencana belajar 4 minggu

Minggu	Fokus	Target
Minggu 1	Level 0-3	Paham konsep, akun siap, otak AI menjawab
Minggu 2	Level 4-5	Auto-reply jalan + FAQ otomatis aktif
Minggu 3	Level 6-7	Auto greeting + lead capture menyimpan data
Minggu 4	Level 8-10	Testing hijau, deploy 24/7, +1 fitur Hero

Naik kelas jadi Hero (Level 10)

- **No-code/low-code:** n8n, Dify, Flowise (gratis/self-host).
- **Notifikasi lead real-time** ke grup WhatsApp/Telegram/email tim.
- **Integrasi CRM / Google Sheets** untuk follow-up otomatis.
- **Multi-channel:** pakai logika bot.py yang sama untuk Instagram/Telegram.
- **RAG:** beri bot katalog/brosur agar jawaban makin pintar.

Selamat! Dari NOL, kamu kini punya bot WhatsApp AI yang bisa balas otomatis, jawab FAQ, menyapa, dan menangkap lead. Kode lengkap ada di folder src/, materi lengkap di TUTORIAL.md.

Gunakan dengan etis & patuhi aturan WhatsApp. Selamat belajar!